

FUNDAMENTOS INGENIERÍA ELÉCTRICA
EXAMEN ORDINARIO FEBRERO DE 2026

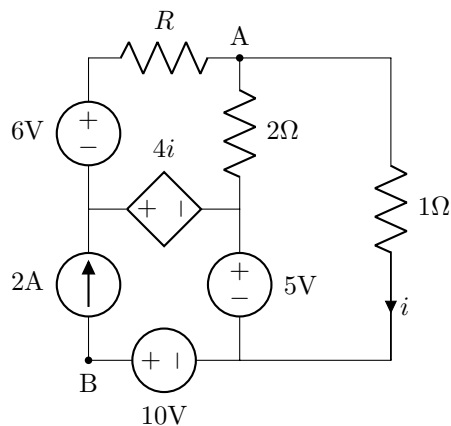
NOMBRE		FIRMA	
--------	--	-------	--

Instrucciones:

- Escriba su nombre, firme esta hoja y ponga su DNI o documento identificativo sobre la mesa en lugar visible.
- Está prohibido el uso de calculadoras programables y de teléfonos móviles.
- El examen se entrega en dos partes:
 - Hoja de enunciados de los ejercicios 1 y 2 junto con la resolución de estos ejercicios.
 - Hoja de enunciados de los ejercicios 3 y 4 junto con la resolución de estos ejercicios.

Ejercicio 1: (2.25 puntos)

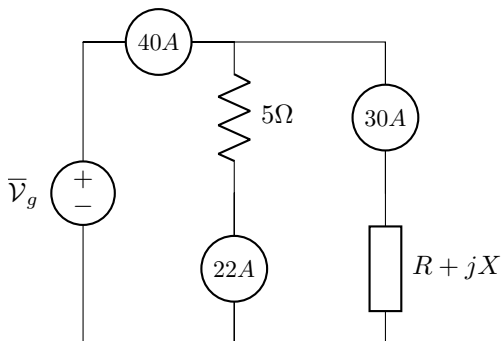
En el circuito de corriente continua de la figura, la fuente de intensidad genera una potencia de 46 W. Calcule el valor de la resistencia R , de la intensidad i , de la caída de tensión entre A y B (v_{AB}), y la potencia de todas las fuentes de tensión escribiendo la potencia en valor absoluto e indicando si la fuente genera o absorbe potencia con una cruz.



R (Ω)		0.50 pts
i (A)		0.50 pts
v_{AB} (V)		0.25 pts
P_{6V} (W)	☐ gen ☐ con	0.25 pts
P_{10V} (W)	☐ gen ☐ con	0.25 pts
P_{5V} (W)	☐ gen ☐ con	0.25 pts
P_{4i} (W)	☐ gen ☐ con	0.25 pts

Ejercicio 2: (1.75 puntos)

En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura se conocen las medidas de los tres amperímetros. Sabiendo que la fuente absorbe potencia reactiva, determine R , X , la potencia activa generada por la fuente (P_g) así como la inductancia de la bobina L que habría que colocar en paralelo con la fuente para que ésta no absorba ni genere potencia reactiva.



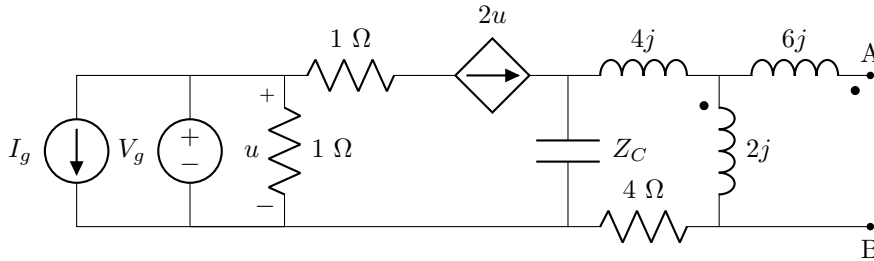
R (Ω)		0.50 pts
X (Ω)		0.50 pts
P_g (W)		0.50 pts
L (mH)		0.25 pts

FUNDAMENTOS INGENIERÍA ELÉCTRICA
EXAMEN ORDINARIO FEBRERO DE 2026

NOMBRE		FIRMA	
--------	--	-------	--

Ejercicio 3: (3 puntos)

El circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura posee dos fuentes independientes: $V_g = 8\sqrt{2} \cos(\omega t)$ V y $I_g = 16 \cos(\omega t + 180^\circ)$ A. La capacidad del condensador es $1/(100\pi)$ F. Las bobinas están acopladas con una impedancia de $0.5j \Omega$ para el acoplamiento marcado con puntos.



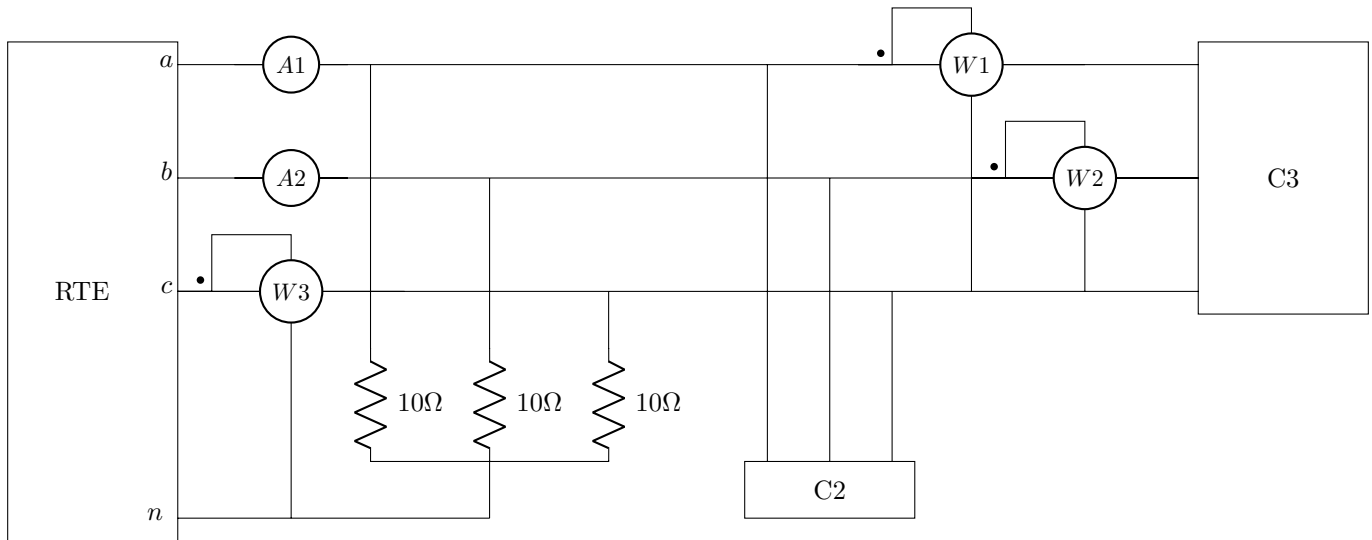
$Z_{max} (\Omega)$		1.50 pts
$P_{max} (W)$		1.50 pts

Determine:

- Impedancia (Z_{max}) a colocar entre los terminales A y B para que absorba la máxima potencia.
- Potencia máxima transferida (P_{max}).

Ejercicio 4: (3 puntos)

Se tiene una red trifásica equilibrada (RTE) de secuencia directa a 50 Hz con tensión de línea de 380 V. La RTE se conecta a tres carga trifásicas. Las lecturas de los vatímetros son: $W1 = 21000$ W, $W2 = 9000$ W y $W3 = 18815$ W. El conjunto de las tres cargas es de carácter inductivo con un factor de potencia de 0.85.



Determine de manera justificada:

- Las medidas del amperímetro A1. (0.75 puntos)
- Potencia activa, reactiva de la carga trifásica C2 y su factor de potencia ($P2$, $Q2$, $fdp2$). (0.75 puntos)
- Potencia activa, reactiva de la carga trifásica C3 y su factor de potencia ($P3$, $Q3$, $fdp3$) (0.75 puntos)
- Batería de condensadores a colocar en triángulo (C) y en paralelo con las tres cargas para que la conexión condensadores-carga inductiva posea un factor de potencia igual a 0.95 y la nueva intensidad de línea (A2).(0.75 puntos)

A1 [A]		C [mF]		A2 [A]	
P2 [W]		Q2 [var]		fdp2	
P3 [W]		Q3 [var]		fdp3	